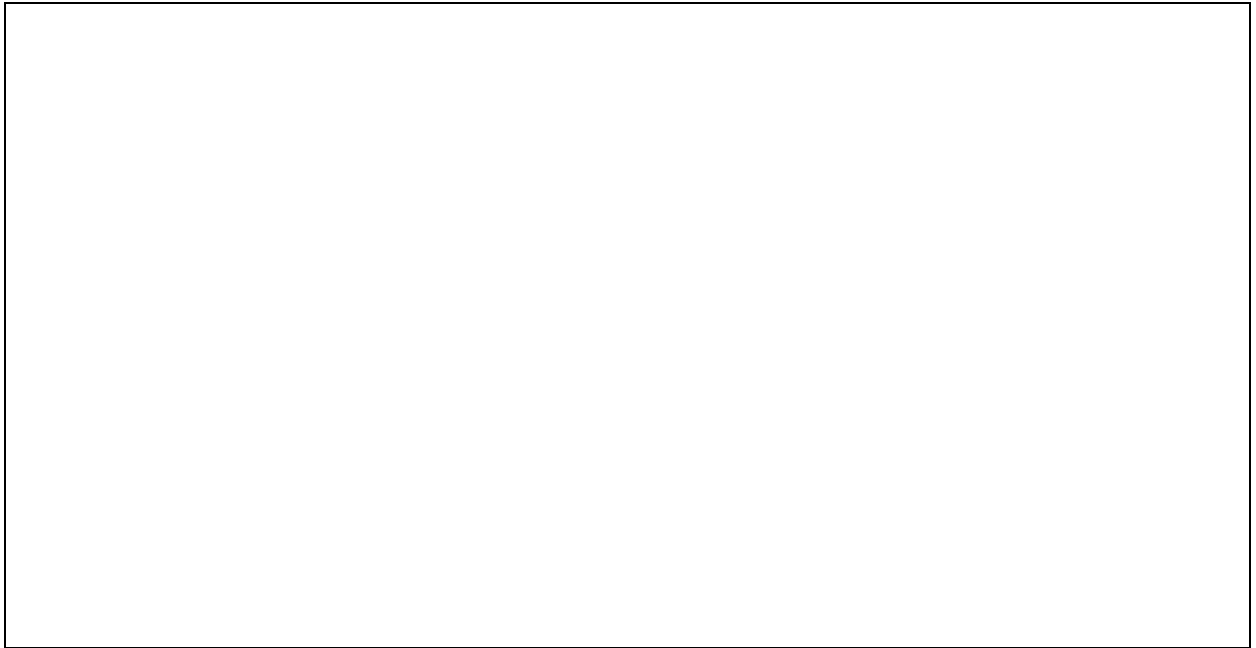
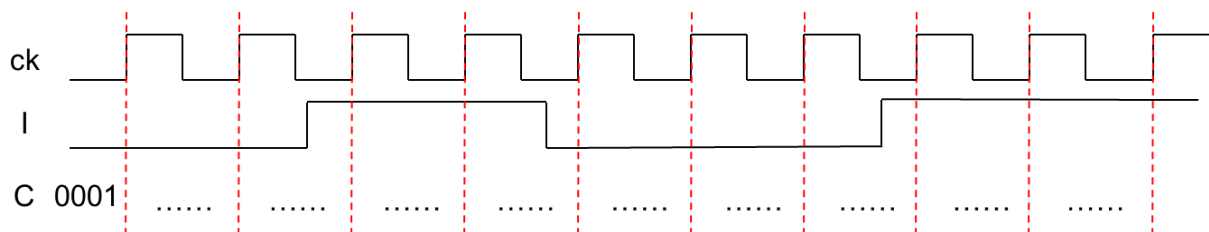


- 1) Si disegni nel riquadro lo schema di una porta NOR a 4 ingressi basata su wired logic. Si utilizzino resistori e Mosfet.



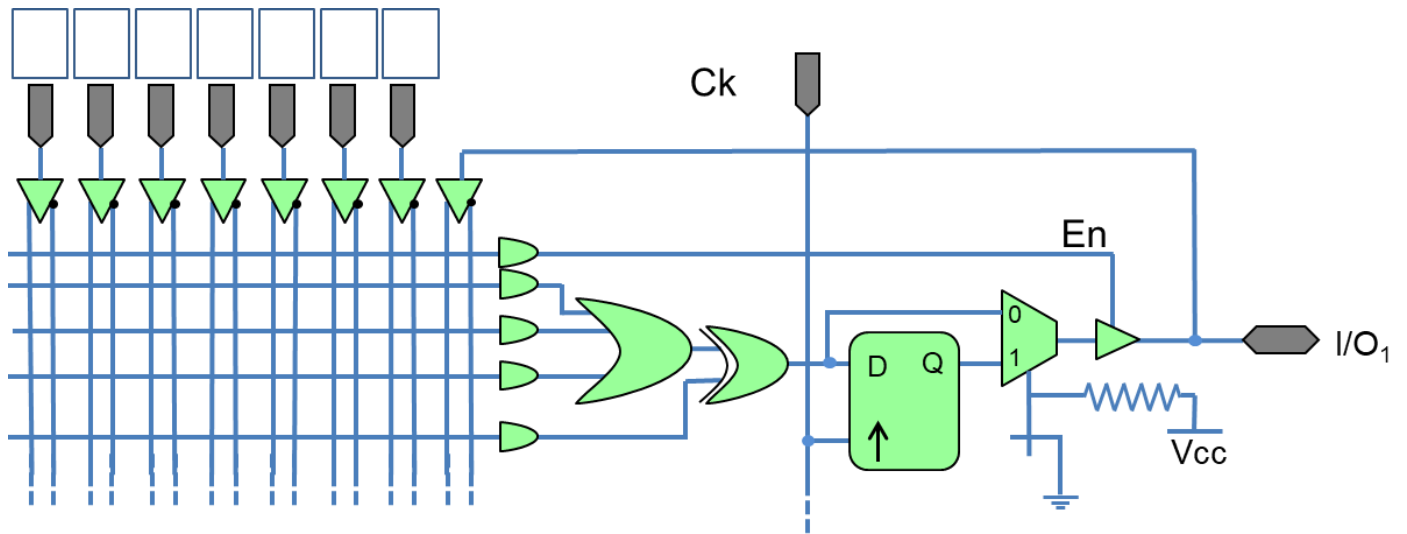
- 2) Si riporti nel grafo sotto il valore del vettore C determinato dal processo sequenziale p1 e dall'ingresso I

```
....
signal C: std_logic_vector(3 downto 0) ;
....
p1: process ( clk )
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        C <= C + "0010";
        if I = '0' then C <= "0010";
        else
            if C = "0010" then C <= "0000";
            elsif C = "0101" then C <= "0010";
            end if;
        end if;
    end if;
end process p1;
```



3) Si riportino sullo schema le connessioni e gli ingressi che realizzino la funzione:

$$\mathbf{0} = \mathbf{I}_1 \text{ or } \mathbf{I}_2 \text{ or } \mathbf{I}_3 \text{ or } \mathbf{I}_4 \text{ or } \mathbf{I}_5 \text{ or } \mathbf{I}_6$$



4) Il processo p1 è corretto? Descrivere sotto gli eventuali errori

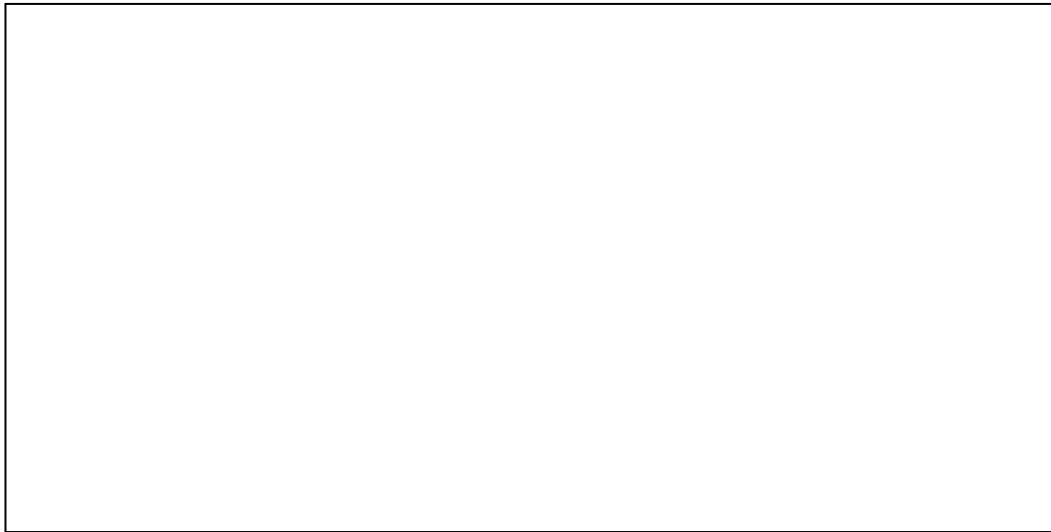
```
p1: process ( clk )
begin
    if clk' event and clk = '1' then
        C <= A and not(B);
    end if;
end process p1;
```

[illegible]

- 5) Aiutandosi con un disegno, descrivere la struttura, il funzionamento e le caratteristiche di una cella di memoria non volatile.

[illegible][illegible]

- 6) **Spiegare aiutandosi con un disegno cosa si intende per pilotaggio PWM e descrivere come è possibile generare tale segnale con un microcontrollore**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 7) **Disegnare e descrivere la sequenza di realizzazione di un BJT NPN verticale**



